

Industrial Adhesives & Tapes Technical Bulletin

発行 2023 年 12 月 15 日
スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
テープ・接着剤製品技術部

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 DP8010 Blue

■特長

3M™ Scotch-Weld™ 二液混合型アクリル接着剤 DP8010 Blue は、次の特長を有した接着剤です。

- ポリエチレンやポリプロピレンなどの難接着素材に対して、表面処理なしで接着が可能
- プラスチックに対して優れた接着性
- 3M™ EPX™ 接着システムを用いているため面倒な計量が不要

■物性（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

	主 剤	硬化剤
基 材	変性アクリル	アミン
粘 度*1	27 Pa・s	17-40 Pa・s
色	青色	白色
比 重	1.0	1.0
混合比	体積比 10:1 重量比 10:1	
使用可能時間（24℃）*2	8 分	
オープンタイム*3	10 分	
強度発現時間（24℃）*4	60 分	
標準硬化時間	24℃	24 時間
	49℃	60 分
	66℃	30 分

*1：ブルックフィールド® 粘度計

*2：使用可能時間はノズル内で硬化が始まり、吐出できなくなる時間

*3：片面塗布の場合で、貼り合わせが可能な時間

*4：24℃の環境で、HDPE でせん断接着強さが 0.34MPa の強度が出るまでの時間

■適用

ポリオレフィンの接着、プラスチックの接着、金属接着など

■使用方法

1. 接着面に付着しているほこり、油、離型剤等は完全に除去し乾燥させて下さい。
2. 専用のアプリケーターに接着剤をセットしてください
3. レバーを引き主剤と硬化剤の両方が吐出されるまで接着剤を吐出してください。
4. 専用のミキシングノズルを装着し、レバーを引いてください。
5. 出始めの 0.5-1 g は捨ててから使用してください。
6. 使用後は、ミキシングノズルをはずし、キャップをしてください。

■接着性能（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

(1)せん断接着強さの温度依存性

温度	引張せん断接着強さ
-29℃	14 MPa
23℃	12 MPa
49℃	6.9 MPa
66℃	3.1 MPa
82℃	2.1 MPa

＜試験方法＞ 被着体：アルミニウム 表面処理：FPL エッチング

(2)被着体に対する接着性（金属）

被着体	引張せん断接着強さ
アルミニウム	14 MPa
冷間圧延鋼板	12 MPa
銅	13 MPa
ステンレス	14 MPa

＜試験方法＞ 硬化条件：25℃×7 日 表面処理：MKE 脱脂+研磨

(3)被着体に対する接着性（プラスチックなど）

被着体	引張せん断接着強さ
PP	7.9 MPa*5
LDPE	2.5 MPa*5
HDPE	7.2 MPa*5
ABS	8.6 MPa*5
アクリル	7.6 MPa*5
ポリカーボネート	5.2 MPa
硬質塩ビ	12 MPa*5
FRP	19 MPa
PS	4.0 MPa

*5 材料破壊

＜試験方法＞ 硬化条件：25℃×7 日

■耐久性（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

(1)耐熱性

劣化条件	引張せん断接着強さ
初期	5.7 MPa（材料破壊）
120℃×500 時間	5.6 MPa（材料破壊）
120℃×1000 時間	4.5 MPa（材料破壊）

＜試験方法＞ 被着体：PP 表面处理：溶剤脱脂 硬化条件：25℃×7 日

(2)耐湿性

劣化条件	引張せん断接着強さ
初期	5.7 MPa（材料破壊）
60℃95%RH×500 時間	5.4 MPa（材料破壊）
60℃95%RH×1000 時間	4.2 MPa（材料破壊）

＜試験方法＞ 被着体：PP 表面处理：溶剤脱脂 硬化条件：25℃×7 日

(3)耐薬品性

劣化条件	保持率
常態	100%
71℃温水浸漬×14 日	80%
ガソリン浸漬×14 日	70%
IPA 浸漬×14 日	95%
10wt%NaOH 水溶液×14 日	100%
16vol%塩酸水溶液×14 日	100%
アセトン浸漬×14 日	20%

＜試験方法＞浸漬温度：23℃ 被着体：HDPE 硬化条件：23℃×7 日

■硬化物性（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

		物性値
熱膨張係数（/K）	Tg 以下	1.2×10 ⁻⁴
	Tg 以上	2.5×10 ⁻⁴
硬度（ショア D）		55-60
ガラス転移温度*6（℃）		60℃

■弾性率の温度依存性（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

温度	貯蔵弾性率*6
25℃	900 MPa
50℃	170 MPa
80℃	16 MPa

*6 <試験方法> 測定機 : DMA (動的粘弾性測定装置)
測定条件: 周波数 10Hz で昇温速度 4℃/分、1st Scan にて測定を行った。

■電気特性（注：以下に記載された技術情報やデータは代表値であり規格値ではありません）

	物性値
体積抵抗率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	4.1×10^{11}
表面抵抗率 (Ω)	8.0×10^{10}
誘電率 (f=1kHz)	4.4
誘電正接 (f=1kHz)	0.068

■保管方法

冷蔵保管（5℃以下）で箱を正立させた状態で保管して下さい。使用する場合には、接着剤表面の水分の凝縮を防ぐために、室温に戻してから使用して下さい。

■ 注意事項

本製品の安全衛生情報については、当社の「安全データシート」および製品ラベルをお読みください。お持ちでない方は当社または当社特約店までご請求ください。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべておものとしします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、Scotch-Weld は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023 All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで


0570-011-511

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)